

中心科学实验IV 实验11

天然化学连接法合成组蛋白H3

内容摘要和导读：

蛋白质的化学合成是化学生物学研究中的前沿热点和重要技术。国内外化学和化学生物学本科实验教材及教学中尚未有蛋白质天然化学连接（NCL）的实验内容，而其中所必需的固相多肽合成（SPPS）实验也开设较少。为了衔接化学生物学前沿技术与实验教学，贯通研究生和本科生培养，本实验以化学合成组蛋白H3为目标，复现了科研中的关键流程和技术，涵盖SPPS多肽合成、重组蛋白表达纯化、HPLC色谱和MALDI-ToF-MS质谱分析等多学科内容。模块I中利用自主创新设计的具有过滤、红外测温等功能的微波多肽合成管，不仅揭秘了商用微波多肽合成仪的原理“黑箱”，还将每个氨基酸的偶联循环时间由2 h缩短至15 min；模块II以纯化H3 C端蛋白为目标，整合了包涵体纯化、His-tag亲和纯化、SDS-PAGE电泳、Bradford蛋白浓度测定等常用的生化实验；模块III通过将合成的H3 N端六肽与H3 C端蛋白进行天然化学连接，复现了蛋白质化学合成的前沿技术和主要流程。本实验中的多肽合成、重组蛋白纯化和蛋白质化学连接等三个模块既可以根据培养目标和课程时间单独使用，也可与分子克隆、蛋白质功能研究、生物信息学和蛋白质结构AI预测等实验联合开展。通过层层推进、环环相扣的实验设计与实施，有效培养学生“从合成到表征”、“从局部到整体”、“从化学到生物”的思维能力及提升问题的综合能力。

1 引言

自从 1965 年中国科学家首次成功合成世界上第一个人工合成蛋白——牛胰岛素以来，蛋白质的化学合成一直是充满挑战性的科研热点。

蛋白质是重要的生物大分子，其结构与功能的研究对于理解复杂的生命过程至关重要。例如，进化中高度保守的组蛋白 H3，可以与其他组蛋白和 DNA 组装成核小体，共同控制 DNA 的转录与激活过程；为研究 H3 蛋白上各种表观遗传学修饰的功能，常需要制备结构均一的、在特定位点具有修饰的 H3 蛋白。总体而言，蛋白质可以通过天然提取、生物重组表达或化学合成等途径获得。目前，化学合成化学结构确定、均一、可修饰的蛋白质，进而研究其生理功能是利用化学手段解决生物学问题的经典范式。2017 年，自然科学基金委启动了“生物大分子动态修饰与化学干预”重大研究计划，为化学生物学领域的基础研究和人才培养提出了新的要求^[1]。

天然化学连接（Native Chemical Ligation, NCL）是一种高效、稳健的蛋白质化学合成策略。如图 1 所示，其核心是在连接位点的 C 端引入硫酯结构，与含有 N 端半胱氨酸（Cys）残基的肽段在近中性的水溶液中先形成一个瞬时的硫酯连接中间体；随后，通过分子内 S→N 的重排，最终在连接位点生成一个与天然结构相同的肽键^[2]。NCL 技术既能克服常规固相多肽合成对片段长度的限制，又可制备难以通过传统重组方法获得的蛋白质（如含有翻译后修饰或非天然结构），极大地推动了化学和生物医学研究的发展，已成为化学生物学领域的核心技术。



图1 天然化学连接（NCL）的基本思路

为了培养学生的创新思维、创新能力以及将基础知识和原理进行跨学科、跨领域迁移的能力，本实验打破了有机、分析、化学生物学等二级学科间的壁垒，基于付川/赵玉芬老师实验室最新的科研成果，将多肽和蛋白质化学合成的前沿热点，即 NCL 和 MW-SPPS 等新原理和新技术与化学、生物学基础理论知识相结合，厦门大学化学生物学系的老师们创新地设计了“天然化学连接法合成组蛋白 H3”的综合实验。

本实验采用模块化设计，如图 2 所示，包括组蛋白 H3 N 端酰肼六肽的合成与表征、无标签 H3 C 端蛋白的纯化与表征以及将上述两个模块获得的产物通过天然化学连接合成组蛋白 H3 等三部分内容。模块 I 中，利用自主创新设计的具有过滤、红外测温等功能的微波多肽合成管，配合使用常规化学微波合成仪，揭示了商品化多肽合成仪的原理“黑箱”；通过联合使用 MW-SPPS 和科研前沿最新的 CarboMAX 偶联配方，将每个偶联循环操作时间由 2 h 缩短至 15 min，使学生了解多肽合成的最新进展；模块 II 通过 H3 蛋白 C 端蛋白的纯化，着重讲授包涵体纯化和 His-tag 亲和纯化等纯化技术，以及蛋白质 SDS-PAGE 电泳、Bradford 法蛋白浓度测定、超滤浓缩和 TCA 蛋白沉淀等重要生化研究手段的原理和操作；模块 III 使用前两个模块制备的产品，通过将 H3 N 端酰肼六肽与纯化的 H3 C 端蛋白连接，使同学们掌握 NCL 的基本原理与操作。通过层层推进、环环相扣的实验设计与实施，培养学生“从合成到表征”、“从局部到整体”、“从化学到生物”的思维能力。通过回顾多肽和蛋白质化学发展的科学史，培养学生对科学问题的历史眼光和宏观认识，引导学生从“知其然”到“知其所以然，知其未然”，真正地做到“学以致用、知行合一”。

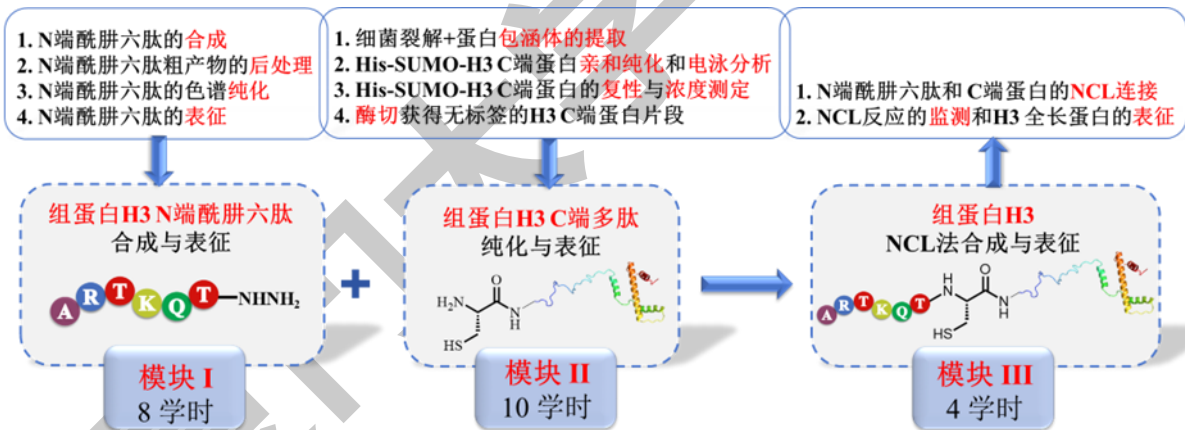


图2 天然化学连接法合成组蛋白H3实验内容概要图

2 实验原理

2.1 微波辅助固相多肽合成（MW-SPPS）

多肽合成的本质是将两个保护的氨基酸脱水、缩合，最终形成肽键（图 3）。固相多肽合成技术（solid-phase peptide synthesis, SPPS）的核心原理是通过共价键，首先将拟合成序列的 C 端氨基酸固定在固相载体上，从 C 端→N 端逐步延伸肽链，最终切割获得目标多肽，如图 4 所示。

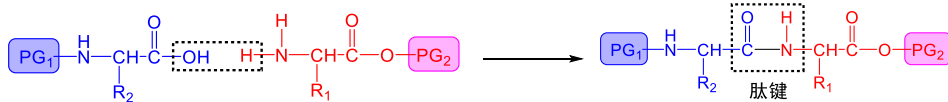


图3 多肽合成的基本原理

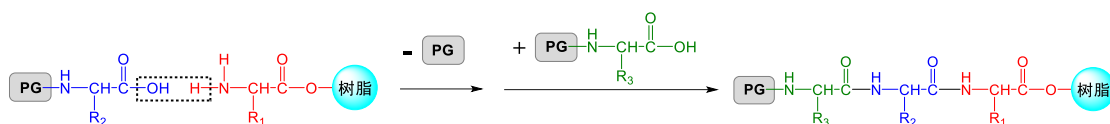


图4 固相多肽合成的基本原理

目前，科研中主要使用微波辅助固相多肽合成（MW-SPPS）。微波不仅能实现对反应液快速、均匀的加热，还可将每一步的偶联效率提高到 99.5~100%；更重要的是，微波可舒展多肽在树脂上的卷曲结构，获得常规方法难以制备的复杂序列^[3]。

最新的多肽合成方法是使用 CarboMAX 偶联配方，实现 90 °C 下的快速偶联和消旋抑制^[4]。如图 5 所示，CarboMAX 配方使用 2 倍物质质量的 DIC 和 Oxyma Pure 作为羧基活化试剂，促进 O-酰基异脲中间体的快速形成，缩短偶联时间并减少副反应；同时，反应体系中加入 0.1-0.4 倍物质质量的 DIPEA，以提高树脂在高温条件下的稳定性。

本实验中，考虑到国产 Fmoc-NHNH-CTC 树脂对酸极度敏感，且偶联试剂在 90 °C 加热时具有微弱的酸性，最终选择 50 °C 下 CarboMAX 配方微波加热缩合 5-10 min，20 % (v/v) 哌啶 90 °C 反应 70 s 脱除 Fmoc 保护基的程序。

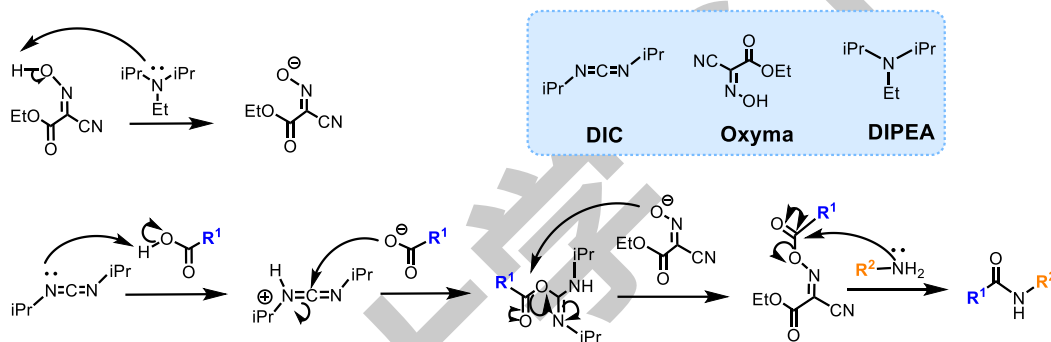


图 5 使用 DIC/Oxyma/DIPEA 进行多肽合成的机理

在具体操作中，本实验创新性地结合手动 SPPS 易于通过操作以理解原理的特点和 MW-SPPS 反应时间短的优势，通过使用付川老师实验室自主创新设计的与微波合成仪匹配且具有过滤、红外测温等功能的微波多肽合成管（图 6），结合最新的 CarboMAX 偶联试剂配方，实现了组蛋白 H3 N 端酰肼六肽（H-ARTKQT-NHNH₂）的快速合成。每个偶联循环可从常规的 2 h 缩短至 15 min，多肽释放步骤从 2-4 h 缩短至 35 min；通过使用自主设计的微波加热程序，控温误差 < ±2 °C。合成时间和控温精度媲美商品化合成仪的同时，让学生通过手动操作过程加深对多肽合成原理和操作的理解，揭秘商品化仪的设计原理。



图 6 具有过滤、红外测温等功能的微波多肽合成管及其应用场景示例的实物图

2.2 H3 C 端重组蛋白的表达与纯化

本实验由实验室提供表达有 His-SUMO-Gly-Gly-[$\Delta 1-7(A8C/C97S/C111A)$] 的菌体。H3 原序列中 Cys⁹⁷ 和 Cys¹¹¹ 分别被突变为 Ser 和 Ala, 以减少 NCL 步骤中的副反应。实验过程中, 诱导表达的重组蛋白为聚集的、不溶的包涵体形式。实验中依次进行包涵体的离心纯化、溶解、变性条件下 His-tag 蛋白的亲和纯化; 随后, 用咪唑溶液竞争性地从 Ni-TED 树脂上洗脱 His-SUMO-H3 C 端蛋白, 再通过蛋白折叠-复性, 将 SUMO 标签折叠为正确的三维结构; 接着, 利用 Ulp1 蛋白酶可识别 SUMO 标签的空间结构并在 Gly-Gly↓Cys 之间切割的性质, 制备无标签的 H3 C 端蛋白; 再次通过 Ni 柱纯化和 TCA 蛋白沉淀除去溶液中的尿素和盐, 最终获得 NCL 实验所需的 N 端为 Cys 的无标签 H3 C 端蛋白。

2.3 天然化学连接 (NCL)

目前, 由于 SPPS 中偶联效率的累积效应和色谱纯化手段的限制, 常规 SPPS 方法仅能合成 30~50 aa 的多肽, 而天然提取或重组表达的蛋白质又很难引入非天然结构。因此, 通过拼接多条短肽的汇集成 (convergent synthesis) 或将合成多肽与重组蛋白进行拼接的表达蛋白连接 (expressed protein ligation, EPL) 等 NCL 方法是蛋白质化学合成的重要手段。

NCL 的核心是在多肽连接位点的 C 端引入硫酯结构, 随后与第二条肽 N 端 Cys 侧链的硫醇发生分子间亲核进攻, 形成硫酯中间体; 随后, 该中间体通过分子内 S→N 酰基转移, 最终在连接位点生成一个天然的肽键。

如图 7 所示, 本实验使用模块 I 中合成的 H3 N 端酰肼六肽, 在 -12°C pH=3.0 条件下, 用 NaNO₂ 将酰肼基团转化为酰基叠氮基团, 随后加入 MPAA, 生成活化的硫酯中间体; 调节溶液 pH 至 6.8, 以提高 Cys 侧链的亲核性, 在室温下硫酯中间体与 H3 C 端蛋白反应数小时, 最终获得组蛋白 H3。

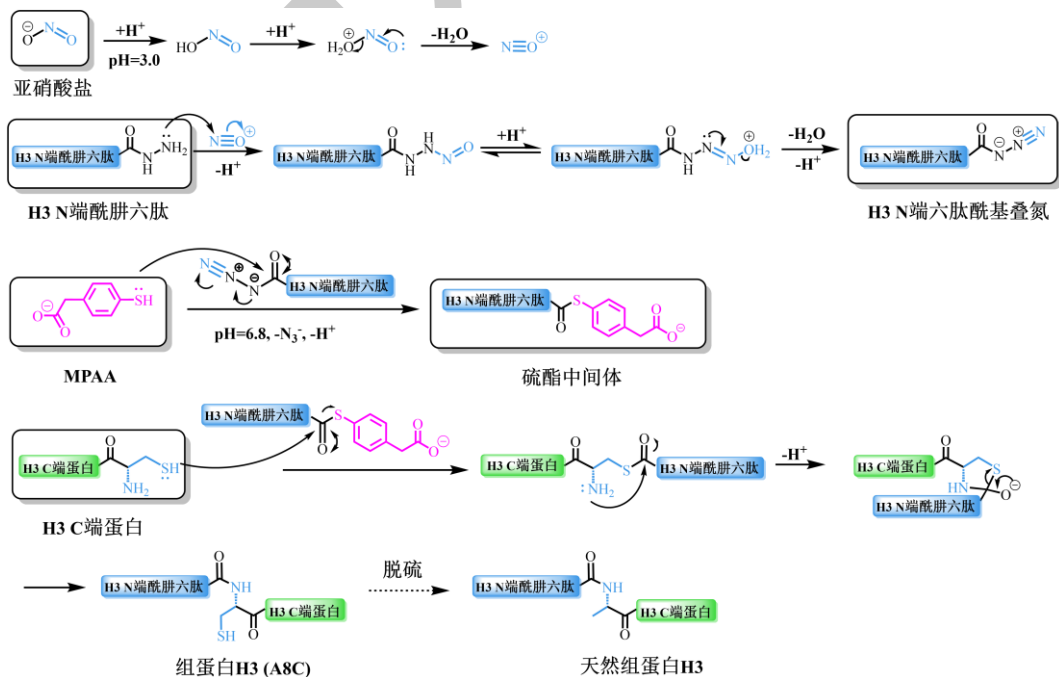


图 7 H3 N端酰肼六肽与 H3 C 端蛋白经 NCL 连接的反应机理

3 实验试剂、材料与仪器

实验所用试剂、材料与仪器如表 1 和表 2 所示，除特别说明外，均由助教准备。模块II 和模块III中涉及蛋白质纯化和 NCL 反应的溶液成份较复杂，以英文名称表示，如“Lysis buffer”代表“裂解缓冲液”，具体配方见附件 1。

厦门大学 C.Fu

表 1 主要试剂与材料

模块	试剂名称	纯度规格	制造商
模块 I H3 N端酰肼六肽的合成	哌啶	分析纯	国药沪试
	二甲基甲酰胺 (DMF)	分析纯	罗恩化学
	三异丙基硅烷 (TIS)	分析纯	罗恩化学
	<i>N,N'</i> -二异丙基乙胺 (DIPEA)	分析纯	罗恩化学
	Fmoc-保护氨基酸合成子	>99%	毕得医药
	Oxyma Pure	>99%	安耐吉化学
	<i>N,N'</i> -二异丙基碳二亚胺 (DIC)	>99%	安耐吉化学
	三氟乙酸 (TFA)	99.50%	迈瑞尔
	Fmoc-NHNH-CTC树脂	取代度0.565 mmol·g	吉尔生化
	超纯水	>18 MΩ	实验室Milli-Q水机自制
	乙醚	分析纯	国药沪试
	二氯甲烷 (DCM)	分析纯	国药沪试
	2,5-二羟基苯甲酸 (DHB)	质谱级	布鲁克
模块 II H3 C端蛋白的纯化	Triton X-100	生化纯 >99.5%	上海生工
	三羟甲基氨基甲烷 (Tris)	生化纯	上海生工
	NaCl	分析纯	国药沪试
	乙二胺四乙酸 (EDTA)	生化纯	上海生工
	β-巯基乙醇	生化纯	上海生工
	盐酸胍	生化纯	上海生工
	二硫苏糖醇 (DTT)	生化纯	上海生工
	<i>L</i> -半胱氨酸	>99%	吉尔生化
	<i>L</i> -精氨酸	>99%	吉尔生化
	尿素	>99.5%	上海生工
	咪唑	>99%	上海生工
	四甲基乙二胺 (TEMED)	>99%	上海生工
	丙烯酰胺	电泳级 >99%	上海生工
	十二烷基硫酸钠 (SDS)	>99% 分析纯	上海生工
	过硫酸铵	>99% 分析纯	国药沪试
	无水乙醇	>99% 分析纯	国药沪试
	乙酸	分析纯	国药沪试
	甘油	分析纯	国药沪试
	溴酚蓝 (BPB)	>98%	上海生工
	三氯乙酸 (TCA)	分析纯	国药沪试
	Ni-TED 树脂	50%悬浊液	上海生工
	Bradford试剂盒		上海生工
	Ulp1蛋白酶	2.5 mg·mL ⁻¹	本实验纯化保存
	牛血清白蛋白标准品	2 mg·mL ⁻¹	赛默飞
	考马斯亮蓝G-250	>98%	上海生工
	预染蛋白分子量标准	26616, 10-180 kDa	赛默飞
	超滤管	MWCO 10 kDa	Millipore
	表达His-SUMO-H3的细菌	A8C/C97S/C111A突变	本实验室提前培养
模块 III 天然化学连接合成组蛋白H3	4-巯基苯基乙酸 (MPAA)	>98% 分析纯	毕得医药
	三(2-羧乙基)膦 (TCEP)	>99.5% 分析纯	乐研化学
	乙腈	色谱纯	Tedia
	精密pH试纸	0.5-5.0/5.4-7.0/6.4-8.0	上海三爱思
	Na ₂ HPO ₄	分析纯	国药沪试
	NaNO ₂	>99%分析纯	西陇化工
	NaOH	分析纯	国药沪试

表2 主要仪器			
模块	仪器名称	型号	生产厂商
模块I H3 N端酰肼六肽的合成	微波合成仪	CEM Discovery SP	CEM
	高效液相色谱	Agilent 1100	安捷伦
	MALDI-TOF 质谱仪	Autoflex Max	布鲁克
	半制备色谱	LC-20A	岛津
	离心机	5410R	艾本德
	冻干机	ALPHA 1-4 LD plus	Christ
	分析天平	0.1 mg 精度	梅特勒-托利多仪器
	固相萃取仪	JB-SPE 24位	佳邦
	隔膜真空泵	GM-0.5B	津腾
	分析型色谱柱	tc-C18(2), 5 μ m, 4.6 $\times$ 150 mm	安捷伦
模块II H3 C端蛋白的纯化	半制备色谱柱	C18 10 μ m 21.2 $\times$ 250 mm	纳微科技
	微波多肽合成管、接头及管路	专利号CN215712719U	本实验室制作
	超声细胞破碎仪	VC505	SONICS
	涡旋混合仪	MX-S	赛洛捷克
	圆周混合仪	BE-1100	其林贝尔
	数控圆周摇床	SK-O180-S LCD	大龙实验仪器
	滚轴混匀仪	RM-6	群安仪器
	离心机	5804R	艾本德
	离心机	5417R	艾本德
	PCR仪	BIOMETRA T1	德国Biometra
模块III 天然化学连接合成组蛋白H3	电泳仪和电源	Bio-Rad 1658033	美国伯乐
	凝胶扫描仪	Epson Perfection V10	爱普生
	酶标仪	SpectraMax iD5	美谷分子
	磁力搅拌器	Hei-Connect	海道夫
	低温冷阱	可达到-20 $^{\circ}$ C	长城工贸

4 实验内容

4.1 模块I 组蛋白 H3 N 端酰肼六肽的合成与表征（周三内容）

1 H3 N 端酰肼六肽的合成

(1) 树脂的溶胀和 Fmoc 保护氨基酸的称量

称取 17.7 mg (10 μ mol) Fmoc-NHNH-CTC 树脂于 2 mL 离心管中，加入 1 mL DMF 和 1 mL DCM。将离心管置于旋转混合仪上，室温下轻摇 30 min，使树脂充分溶胀。

按每次偶联 Fmoc-氨基酸（合成子）过量 5 倍，计算所需合成子质量（具体计算过程见附件 2）。按表 3 所示，分别称取所需合成子于已编号的 1.5 mL 离心管中。

表3 合成H3 N端酰肼六肽 (H-ARTKQT-NHNH₂) 所需合成子的质量

氨基酸	合成子	分子量	质量 / mg
Ala	Fmoc-Ala-OH	311.33	15.6
*Arg	Fmoc-Arg(Pbf)-OH	648.78	32.4
Thr	Fmoc-Thr(tBu)-OH	397.47	19.9
Lys	Fmoc-Lys(Boc)-OH	468.55	23.4
Gln	Fmoc-Gln(Trt)-OH	610.70	30.5
Thr	Fmoc-Thr(tBu)-OH	397.47	19.9

* 为提高 Arg 的偶联效率，多肽合成中使用重复偶联 1 次的操作，需称量 2 份 Fmoc-Arg(Pbf)-OH

(2) 树脂的洗涤和 Fmoc 保护基的脱除

如图 8 所示, 将清洗干净的多肽合成管(垂直或 45 度角倾斜), 固定到铁架台上, 抽滤。使用移液枪配合剪口的枪头, 将溶胀好的树脂全部转至多肽合成管中, 用 0.5 mL DMF 润洗离心管 1-2 次, 使其中残余的树脂全部转至合成管中。开启三通阀, 抽干溶液; 再用塑料滴管加入 1 mL DMF, 使用移液枪配合剪口的枪头重悬、洗涤树脂, 并抽干; 重复以上洗涤、抽干过程 2 次。

将多肽合成管底部的抽滤接头更换为下盖并拧紧, 向树脂中加入 1.5 mL 20% (v/v) 哌啶的 DMF 溶液, 加入磁子, 盖好上盖; 将合成管放入微波合成仪中, 按附件 3 中所列的“Fmoc 脱保护程序”, 低速搅拌下 90°C 反应 70 s。

反应结束后, 取出合成管, 抽滤, 并用 1-2 mL DMF 彻底洗涤管壁和树脂; 重复洗涤和抽干过程 3-4 次。

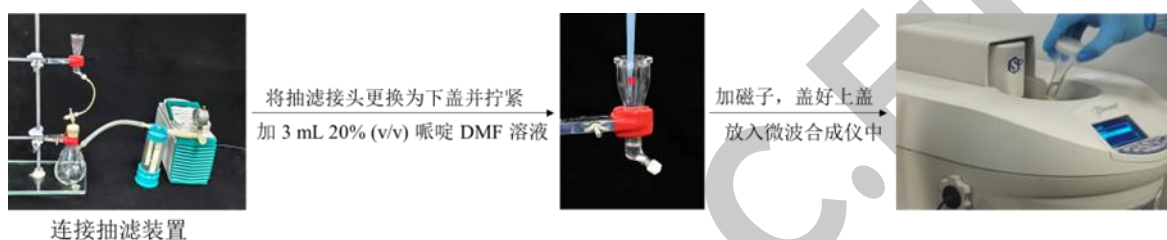


图8 树脂洗涤、Fmoc脱保护反应的主要操作流程

(3) 氨基酸的偶联

用移液枪向盛有 Fmoc-氨基酸的 1.5 mL 离心管中加入 200 μL DMF, 上下吹吸使固体溶解。随后, 依次加入 100 μL 1 mol·L⁻¹ Oxyma、200 μL 0.5 mol·L⁻¹ DIC 和 10 μL 33% (v/v) 的 DIPEA 溶液, 每加入一种试剂, 均需用移液枪上下吹吸、使试剂混合均匀。将活化的氨基酸溶液加入到洗涤干净的树脂中, 按附件 3 中所列的“偶联程序”, 于微波合成仪中低速搅拌下 50 °C 反应 5-10 min。偶联完成后, 取出多肽合成管, 抽滤, 并用 1-2 mL DMF 洗涤管壁和树脂 1-2 次。

重复以上的“Fmoc 脱保护”和“氨基酸的偶联”过程, 直至合成 H3 N 端酰肼六肽的全部序列。

2 H3 N 端酰肼六肽粗产物的制备

如图 9 所示, 在多肽合成完毕后, 将树脂全部转至与固相萃取仪相连的 3 mL 抽滤柱中, 抽干溶液; 加入 1 mL DCM 洗涤树脂并抽干, 重复 4 次。将树脂在通风橱中放置 1 h 在 (或使用真空干燥箱干燥 20 min), 使其中残留的 DCM 全部挥发。

将干燥的树脂全部转入 10 mL 反应管中, 加入磁子, 在通风橱内, 小心加入 0.5-1 mL 多肽切割试剂 (Cleavage Cocktail) 按附件 3 中所列的“树脂切割和侧链脱保护程序”, 低速搅拌下 38 °C 反应 35 min, 将合成的多肽从树脂上“切割”下来, 并同时完成多肽侧链保护基的脱除。

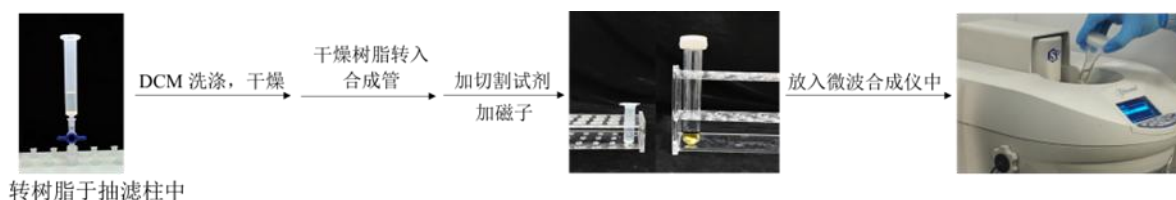


图9 树脂切割和侧链脱保护的主要操作流程

反应结束后,用**乙醚沉淀粗肽**。如图 10 所示,将上述切割反应溶液转移至与固相萃取仪相连的 3 mL 抽滤柱中,抽滤收集滤液于已经称量的 50 mL 离心管中(空管质量记为 m_0),并用 0.5 mL Cleavage Cocktail 洗涤树脂 1 次。向合并的约 1.5 mL 滤液中加入 20 mL 冷乙醚(碎冰冷却),4 °C 下 5000 $\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心 5 min;用 3-4 mL 冷乙醚洗涤管壁、吹吸重悬沉淀后离心收集粗肽,每次均小心将上清液倾倒干净、倒扣在吸水纸上吸干残余的乙醚;重复以上洗涤 2-3 次。在通风橱内,使残留的乙醚挥发干净,称量,其质量记为 m_1 。以 $(m_1-m_0) / (10 \mu\text{mol} \times 717.42 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1})$ 计算粗肽产率。

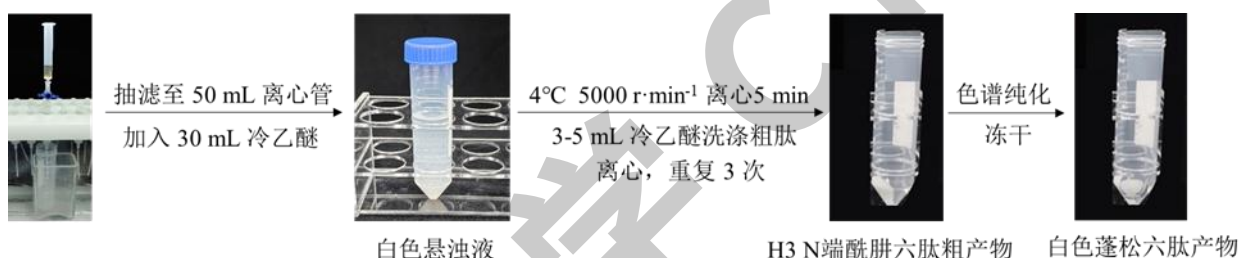


图10 粗肽纯化(沉淀)的主要操作流程

3 H3 N 端酰肼六肽的色谱纯化(选做)

向盛有粗肽的离心管中加入 1-2 mL 0.1% TFA 使用粗肽溶解;经 14000 $\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心 5 min,取上清液用 C18 半制备色谱柱进行纯化(流速: 10 $\text{mL}\cdot\text{min}^{-1}$;洗脱梯度: 0-15 min 5-10% B, 15-17 min 10%-100% B;检测波长: 214 nm)。收集 7 min 附近的主峰于已经称量的 50 mL 离心管中(空管质量记为 m_2),冻干后获得**白色蓬松的 H3 N 端酰肼六肽**(如图 10 所示),称量,含离心管总质量记为 m_3 。以 $(m_3-m_2) / (m_1-m_0)$ 计算色谱纯化后多肽的产率。

4 H3 N 端酰肼六肽的表征

用枪头尖端挑取少量纯化后的 H3 N 端酰肼六肽于 1.5 mL 离心管中,加入 50 μL 0.1% TFA 溶解;经 14000 $\text{r}\cdot\text{min}^{-1}$ 离心 5 min,用移液枪将上清液转至 2 mL 色谱进样瓶的内插管中,用 HPLC 测定纯度,用 MALDI-ToF-MS 测定分子量。

HPLC 分析: 使用 Agilent tc-C18(2) 色谱柱,检测波长: 214 nm;流速: 0.8 $\text{mL}\cdot\text{min}^{-1}$;进样体积 5 μL ;流动相: A (超纯水+0.1% TFA), B (ACN+0.1% TFA);洗脱梯度: 0-2 min 5% B, 2-30 min 5%-100% B。

MALDI-ToF-MS 分析: 取 1 μL 多肽溶液与等量的 DHB 基质混匀,在样品板上点样 1 μL ;自然干燥后,用线性正离子模式,设定 600~1200 m/z 范围。

4.2 模块II 组蛋白 H3 C 端多肽的纯化与表征（周五内容）

本模块利用重组蛋白表达纯化的方法，制备 H3 C 端蛋白片段。实验过程中，成份复杂的溶液用英语缩写，如“Lysis buffer”代表“裂解缓冲液”，具体配方见附件 1。

1 细菌裂解与蛋白包涵体的提取

如图 11 所示，将 2.5 g 表达有 His-SUMO-H3 C 端蛋白的菌体置于 50 或 100 mL 塑料烧杯中，加入 15-20 mL 裂解缓冲液（Lysis buffer）；将烧杯置于冰水浴中，超声裂解细菌（超声 5 s，暂停 10 s，共 15 min）；将细菌裂解液转至 50 mL 高速离心管中，4 °C 下以 11000 r·min⁻¹ 离心 15 min；小心倾去上清液，得到蛋白包涵体。向盛有包涵体的离心管中加入 5 mL Lysis buffer，用涡旋混合仪重悬包涵体（配合塑料滴管的反复吹吸）至无明显团块。再在 4 °C 下以 11000 r·min⁻¹ 离心 10 min，弃去上清液；用包涵体洗涤液（IB washing buffer）重复以上洗涤、离心操作一次，获得纯净的蛋白包涵体沉淀。【超声破碎，第一次包涵体收集和洗涤全班统一操作，由老师演示操作细节】

室温下，向上述纯净的包涵体中加入 5 mL 包涵体提取液（IB extraction buffer），用塑料滴管上下吹吸，并用滚轴混匀仪促进包涵体溶解；4 °C 下以 11000 r·min⁻¹ 离心 10 min，将上清液转至另一离心管中，即得到溶解的变性状态的 His-SUMO-H3 C 端蛋白溶液。

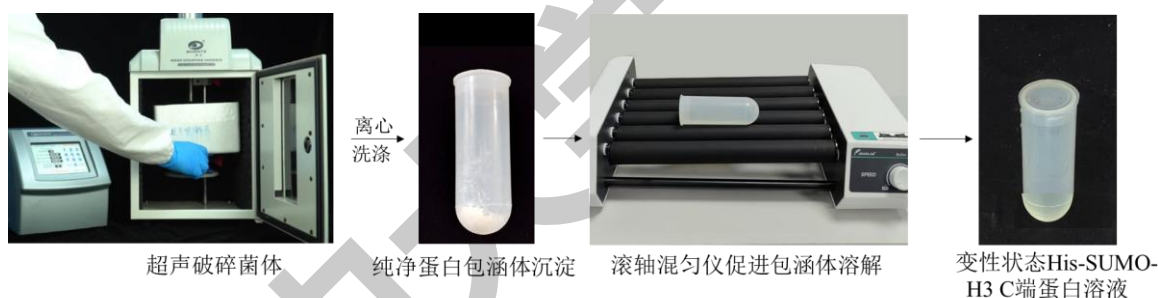


图 11 细菌的裂解与包涵体溶解的主要操作流程

2 His-SUMO-H3 C 端蛋白的亲和纯化和电泳分析

如图 12 所示，在纯化柱内加入 1 mL Ni-TED 树脂，分别用 10 mL 超纯水和 IB extraction buffer 平衡树脂；用滴管（或 1 mL 移液枪）沿纯化柱内壁小心加入溶解的变性状态的 His-SUMO-H3 C 端蛋白溶液；待所有溶液流过树脂后，依次用 6 mL IB extraction buffer 和 3 mL Urea washing buffer 充分洗涤树脂；加入 6 mL 含有 250 mmol·L⁻¹ 咪唑的洗脱液（Urea elution buffer）以洗脱含有 His-tag 的目标蛋白，按每管 0.5 mL 收集洗脱液于 1.5 mL 离心管，共收集 10 管并编号（每管收集后均放于冰上暂存）。每管流份取 2 μL 溶液于 parafilm 膜上，加入 10 μL Bradford 试剂，通过溶液是否变为蓝色，定性检测哪些管中含有蛋白，并标记。

对含有蛋白的洗脱液，每管取 5 μL 于离心管中，加入 10 μL 2×蛋白上样缓冲液（Loading buffer）并混合均匀，用 PCR 仪器 95 °C 加热处理 3 min；用 12% SDS-PAGE 胶对样品进行电泳（180 V，40~45 min），随后对 SDS-PAGE 胶进行染色和脱色，以确定哪管洗脱液含有高纯度的目标蛋白（分子量约 27 kDa）。

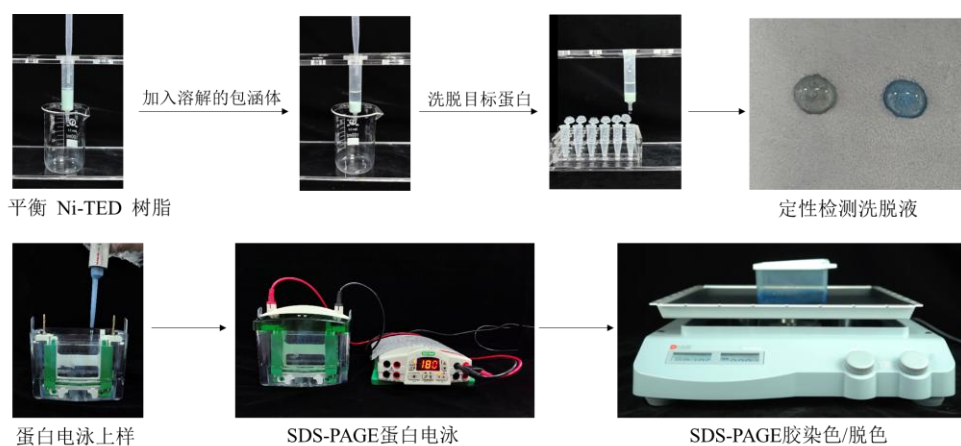


图 12 His-SUMO-H3 C 端蛋白的亲和纯化和 SDS-PAGE 的主要操作流程

3 His-SUMO-H3 C 端蛋白的复性与浓度测定

如图 13 所示，将上述所有含高纯度目标蛋白的洗脱液转至超滤管，室温下 $5000\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ ，离心浓缩至约 1 mL。将此浓缩的蛋白溶液逐滴加入盛有 5 mL 重折叠缓冲液（Refolding buffer）的 15 mL 离心管中，并轻摇离心管，使溶液快速混合和蛋白重折叠（如产生沉淀，可通过高速离心去除）。随后， $5000\text{ r}\cdot\text{min}^{-1}$ ，将澄清的蛋白复性溶液离心浓缩至约 0.5 mL，获得复性的 His-SUMO-H3 C 端蛋白。

Bradford 法测定蛋白浓度：用 $2.0\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ BSA 标准溶液配制浓度为 $0.125\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ ， $0.25\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ ， $0.5\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ ， $0.75\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 和 $1.0\text{ mg}\cdot\text{mL}^{-1}$ 系列标准溶液，并用 Refolding buffer 梯度稀释待测的复性 H3 C 端蛋白。在酶标板的孔中分别加入 $5\text{ }\mu\text{L}$ BSA 系列标准溶液、Refolding buffer 空白对照或待测样品，在相应孔中加入 $245\text{ }\mu\text{L}$ Bradford 试剂，混匀后用酶标仪测定 595 nm 波长处吸光度【每个样品 2 个复孔】。根据标准曲线求得复性 His-SUMO-H3 C 端蛋白浓度。（数据记录表见附件 4）

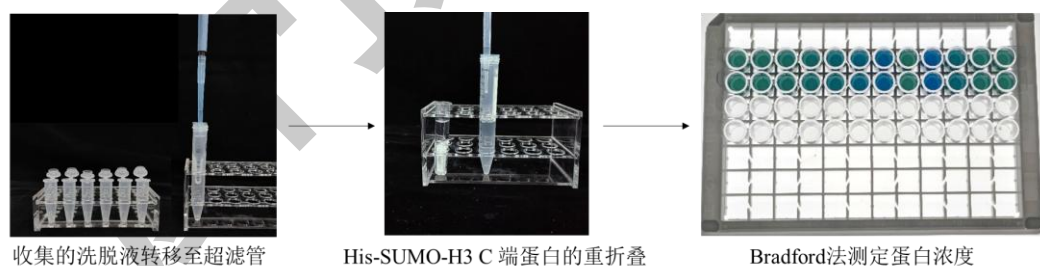


图13 His-SUMO-H3 C端蛋白复性与Bradford法浓度测定的主要流程

4 酶切获得无标签的 H3 C 端蛋白片段

在上述获得的盛有复性的 His-SUMO-H3 C 端蛋白的离心管中，按蛋白：Ulp1 蛋白酶 = 100 : 3 的摩尔比加入 Ulp1 蛋白酶，并将混合物于 4°C 冰箱中酶切 6~12 h（学生仅需完成 Ulp1 步骤，反应完成后，由助教协助将样品冻存于 -80°C 冰箱，并用 SDS-PAGE 检测酶切情况）。

【选做】用稀释缓冲液（Dilution buffer）将酶切后的样品稀释 8 倍，使咪唑浓度小于 $5\text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ ；在纯化柱中加入 1 mL Ni-TED 树脂，并用 Dilution buffer 平衡树脂；将稀释的蛋白

溶液加入纯化柱中，盖紧纯化柱的上盖和下盖，4℃下用圆周旋转混合仪混匀 30 min，使树脂吸附 Ulp1 酶切割下的 His-SUMO 片段和未被切割的 His-SUMO-H3 C 端蛋白；随后，将纯化柱置于 15 mL 离心管中，室温下以 5000 r·min⁻¹ 离心 1 min，收集含有无标签 H3 C 端蛋白的流穿液于超滤管中，室温下以 5000 r·min⁻¹ 离心浓缩至约 0.5 mL。

【选做】冰浴下，向下一步浓缩的蛋白溶液中加入 125 μL 100% (w/v) TCA 溶液，将盛有蛋白的离心管置于冰上放置 15 min；随后，4℃下以 14000 r·min⁻¹ 离心 10 min；弃去上清液，用少量预冷的超纯水洗涤沉淀一次，离心 5 min，弃去上清液，得到无标签的 H3 C 端蛋白，保存于 -80℃ 冰箱中。取适量纯化后蛋白，用 SDS-PAGE 进行鉴定。

【选做】实际科研中，使用 HPLC 对酶切产物进行纯化，将对应的流份冻干后获得纯化的 H3 C 端蛋白。

4.3 模块III NCL 法合成组蛋白 H3

在上述模块I 获得了 H3 N 端酰肼六肽和模块II获得了 H3 C 端蛋白后，模块 III 通过天然化学连接法将两个片段进行连接，最终获得全长的组蛋白 H3。

1 H3 N 端酰肼六肽和 H3 C 端蛋白的 NCL 连接

【以下实验可根据需要，等比缩小体积】如图 14 所示，在模块I中分装的盛有 425 μg 冻干的 H3 N 端酰肼六肽的离心管中，加入 115 μL Acidic Ligation Buffer；将溶解的多肽溶液转至 10 mL 反应管并加入磁子，放入 -12℃ 冷阱中预冷 5 min。随后，用移液枪缓慢加入 8.6 μL 0.2 mol·L⁻¹ NaNO₂ 溶液，-12℃ 下搅拌反应 20 min，将酰肼基团转化为酰基叠氮基团。同时，用 125 μL 0.3 mol·L⁻¹ MPAA 溶液溶解 0.1 mg H3 C 端蛋白，并滴加到多肽溶液中；用 2 mol·L⁻¹ NaOH 溶液调节反应液 pH 至 6.8（精密 pH 试纸测试），室温继续搅拌反应 6 h（NCL 实验过夜进行，学生在后续分析环节可使用上一周同学的样品）。

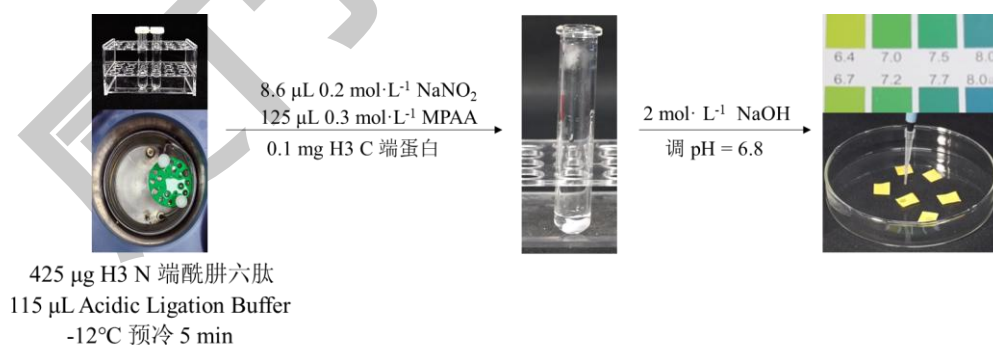


图 14 NCL 连接 H3 N 端多肽和 C 端蛋白合成组蛋白 H3 的主要操作流程

2 NCL 反应的监测和组蛋白 H3 的表征

取 20 μL 上述 NCL 反应液于 1.5 mL 离心管，加入 1.35 μL 0.2 mol·L⁻¹ TCEP，室温还原 30 min，再加入 20 μL 色谱 A 相；14000 r·min⁻¹ 离心 10 min，取上清液，用与模块I相同的 HPLC 条件进行分析；收集保留时间 15-30 min 内的主要峰，使用 MALDI-ToF-MS 对连接产物进行表征。

参考文献

- [1] Zhang G, Zhu TF. *Nat Chem*, 2024, 16: 592–598
- [2] Dawson PE, Muir TW, Kent SBH. *Science*, 1994, 266: 776–779
- [3] Collins JM, Porter KA, Singh SK, Vanier GS. *Org Lett*, 2014, 16: 940–943
- [4] Collins JM, Singh SK, White TA, Cesta DJ, Simpson CL, Tubb LJ, Houser CL. *Nat Commun*, 2023, 14: 8168

厦大大学 C.Fu